

Documentation - Serveur GLPI

Objectif

Ce projet consiste à déployer un serveur GLPI sur une machine Ubuntu dans un environnement Active Directory. GLPI permet de gérer le parc informatique, les tickets d'assistance et les inventaires. Le serveur est intégré au domaine MDS.local et accessible depuis les postes clients via un nom DNS dédié.

Prérequis

Un serveur Windows (WINSRV) avec le rôle Active Directory Domain Services configuré sur le domaine MDS.local

Un serveur DNS fonctionnel sur WINSRV à l'adresse 192.168.146.10

Une machine Ubuntu Server destinée à héberger GLPI, avec accès réseau

Un poste client Windows 11 joint au domaine pour les tests

Un accès administrateur sur toutes les machines

Partie 1 - Préparation DNS pour GLPI

1.1 Création de l'enregistrement DNS

Sur le serveur DC (WINSRV), ouvrir le Gestionnaire de serveur puis aller dans Outils et cliquer sur DNS.

Dans le gestionnaire DNS, dérouler WINSRV puis Zones de recherche directes puis MDS.local. Faire un clic droit sur MDS.local et choisir Nouvel hôte (A ou AAAA).

Renseigner les informations suivantes. Dans le champ Nom, entrer srv-glpi-01. Dans le champ Adresse IP, entrer 192.168.146.30. Cliquer sur Ajouter un hôte pour valider.

[CAPTURE D'ECRAN - Gestionnaire DNS avec la fenêtre Nouvel hôte remplie avec le nom srv-glpi-01 et l'adresse IP 192.168.146.30]

1.2 Vérification

Depuis le client Windows 11, ouvrir une invite de commandes ou PowerShell et taper la commande suivante.

```
nslookup srv-glpi-01.mds.local
```

Le serveur DNS doit répondre avec l'adresse 192.168.146.30.

[CAPTURE D'ECRAN - Résultat de la commande nslookup sur le client Windows 11 affichant l'adresse 192.168.146.30]

Partie 2 - Installation et configuration d'Ubuntu

2.1 Définir le hostname

Lors de l'installation d'Ubuntu ou après le premier démarrage, définir le nom de la machine. Le nom d'hôte doit être srv-glpi-01.

[CAPTURE D'ECRAN - Fenêtre de configuration du hostname lors de l'installation Ubuntu ou terminal avec la commande hostnamectl]

2.2 Configuration réseau

Configurer une adresse IP statique avec les paramètres suivants.

Adresse IP : 192.168.146.5

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.146.2

DNS : 192.168.146.10

[CAPTURE D'ECRAN - Fichier de configuration réseau Netplan ou interface réseau Ubuntu avec les paramètres IP statiques saisis]

Une fois la configuration réseau appliquée, mettre à jour les paquets du système avec la commande suivante.

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
```

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal Ubuntu affichant le résultat de la mise à jour des paquets apt]

2.3 Désactivation de systemd-resolved

Sur Ubuntu, systemd-resolved est un service de résolution DNS local qui tourne par défaut. Il écoute sur l'adresse 127.0.0.53 et gère les requêtes DNS à la place du système. Dans ce contexte le DNS doit pointer vers le contrôleur de domaine Active Directory à l'adresse 192.168.146.10 pour que le serveur Ubuntu puisse résoudre les noms du domaine MDS.local. systemd-resolved peut interférer avec cela en ignorant ou en réécrivant la configuration DNS.

Désactiver et arrêter le service puis supprimer le fichier resolv.conf existant qui est un lien symbolique géré par systemd-resolved.

```
sudo systemctl disable systemd-resolved
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo rm /etc/resolv.conf
```

Créer un nouveau fichier resolv.conf avec la configuration DNS correcte.

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Ajouter le contenu suivant dans le fichier.

```
nameserver 192.168.146.10
search mds.local
```

Sauvegarder avec Ctrl+O puis quitter avec Ctrl+X.

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal Ubuntu montrant le contenu du fichier /etc/resolv.conf avec nameserver 192.168.146.10 et search mds.local]

Partie 3 - Installation de la stack LAMP

3.1 Installation d'Apache

Installer Apache et l'activer pour qu'il démarre automatiquement au démarrage du système.

```
sudo apt install -y apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal montrant l'installation d'Apache et la confirmation que le service est actif]

3.2 Installation et sécurisation de MariaDB

Installer MariaDB puis lancer le script de sécurisation interactif.

```
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
sudo mysql_secure_installation
```

Le script pose plusieurs questions. Répondre oui pour supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver la connexion root à distance, supprimer la base de test et recharger les privilèges.

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal montrant le script mysql_secure_installation avec les réponses saisies]

3.3 Installation de PHP et des modules nécessaires

Installer PHP et tous les modules requis par GLPI en une seule commande.

```
sudo apt install -y php php-mysqli php-curl php-xml php-gd php-cli php-mbstring php-ldap php-zip php-intl php-apcu php-imagick php-bcmath php-bz2 php-exif php-opcache
```

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal affichant la fin de l'installation de PHP et des modules sans erreur]

Partie 4 - Installation de GLPI

4.1 Création de la base de données et de l'utilisateur MariaDB

Se connecter à MariaDB avec la commande suivante.

```
sudo mariadb
```

Une fois dans le shell MariaDB, entrer les commandes suivantes une par une et non toutes en même temps.

```
CREATE DATABASE glpi;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Glp2026!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal affichant le shell MariaDB avec les commandes de création de la base et de l'utilisateur exécutées sans erreur]

4.2 Téléchargement et extraction de GLPI

Se placer dans le dossier temporaire, télécharger l'archive GLPI, l'extraire dans le dossier web et attribuer les bonnes permissions.

```
cd /tmp
wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
sudo tar -xzf glpi-10.0.17.tgz -C /var/www/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/glpi
```

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal affichant le téléchargement de l'archive GLPI et les commandes d'extraction]

4.3 Configuration du VirtualHost Apache

Créer le fichier de configuration du site Apache pour GLPI.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Coller le contenu suivant dans le fichier.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName srv-glpi-01.mds.local
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        AllowOverride All
        RewriteEngine On
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Sauvegarder avec Ctrl+O puis quitter avec Ctrl+X.

Désactiver le site par défaut Apache, activer le site GLPI, activer le module de réécriture d'URL et redémarrer Apache.

```
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal affichant les commandes d'activation du site GLPI et le redémarrage d'Apache sans erreur]

Partie 5 - Installation de GLPI via l'interface web

5.1 Accès à l'assistant d'installation

Depuis un navigateur sur le réseau, accéder à l'adresse suivante.

```
http://srv-glpi-01.mds.local
```

L'assistant d'installation de GLPI s'affiche. Choisir la langue et cliquer sur OK.

[CAPTURE D'ECRAN - Page d'accueil de l'assistant d'installation GLPI avec le choix de la langue]

5.2 Vérification des prérequis

GLPI vérifie automatiquement que tous les modules PHP nécessaires sont présents. Tous les éléments doivent être au vert. Si ce n'est pas le cas, installer le module manquant et rafraîchir la page.

[CAPTURE D'ECRAN - Page de vérification des prérequis GLPI avec tous les éléments en vert]

5.3 Configuration de la base de données

Renseigner les paramètres de connexion à MariaDB.

Serveur SQL : localhost

Utilisateur SQL : glpi

Mot de passe SQL : Glpi2026!

[CAPTURE D'ECRAN - Page de configuration de la base de données GLPI avec les champs remplis]

5.4 Sélection de la base de données

GLPI affiche les bases disponibles. Sélectionner glpi dans la liste et continuer.

[CAPTURE D'ECRAN - Page de sélection de la base de données montrant glpi sélectionné dans la liste]

5.5 Initialisation et fin d'installation

GLPI initialise la base de données et affiche une page de confirmation lorsque l'installation est terminée.

[CAPTURE D'ECRAN - Page de confirmation affichant que l'installation est terminée avec succès]

Partie 6 - Sécurisation de GLPI

6.1 Suppression du dossier install

Attention, cette étape est critique pour la sécurité. Le dossier install doit être supprimé immédiatement après l'installation pour éviter que n'importe qui puisse relancer l'assistant d'installation et écraser la configuration.

Supprimer le dossier et vérifier qu'il n'existe plus.

```
sudo rm -rf /var/www/glpi/install  
ls -la /var/www/glpi/ | grep install || echo "Dossier install supprimé"
```

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal montrant la commande de suppression du dossier install et le message confirmant sa suppression]

6.2 Première connexion

Se connecter à GLPI avec les identifiants par défaut.

Login : glpi

Mot de passe : glpi

[CAPTURE D'ECRAN - Page de connexion GLPI avec les identifiants par défaut saisis]

6.3 Changement du mot de passe administrateur

Une fois connecté, changer immédiatement le mot de passe du compte administrateur.

Cliquer sur le nom glpi en haut à droite, puis aller dans Administration, puis Utilisateurs, puis cliquer sur glpi. Ouvrir l'onglet Mot de passe et saisir un nouveau mot de passe sécurisé. Valider.

[CAPTURE D'ECRAN - Interface GLPI avec l'onglet Mot de passe de l'utilisateur glpi ouvert et le formulaire de changement de mot de passe]

Partie 7 - Problèmes rencontrés et solutions

Problème : Ping entre l'hôte et la VM bloqué

Solution : Désactiver temporairement le pare-feu Windows.

Problème : La promotion du contrôleur de domaine échoue

Solution : Définir un mot de passe pour le compte Administrateur avec la commande net user Administrateur [mot_de_passe].

Problème : L'autorisation DHCP échoue

Solution : Se connecter avec le compte MDS\Administrateur puis redémarrer les services AD et DNS.

Problème : Le client ne rejoint pas le domaine

Solution : Forcer le DNS du client vers l'adresse 192.168.146.10.

Problème : La GPO n'est pas appliquée

Solution : Ajouter l'utilisateur au groupe concerné, exécuter gpupdate /force, puis se déconnecter et se reconnecter.

Problème : Le DNS Ubuntu ne fonctionne pas

Solution : Désactiver systemd-resolved et créer manuellement le fichier /etc/resolv.conf comme décrit à l'étape 2.3.

Conclusion

Ce projet a permis la mise en place complète d'une infrastructure Active Directory fonctionnelle avec un serveur GLPI pour la gestion du parc informatique.